Paskaita 8

Harmoninis osciliatorius ir koherentinės būsenos

Tikslai. *Ermito funkcijos sudaro harmoninio osciliatoriaus pilną tikrinių vektorių bazę. Jo energija yra vienintelis savijungis operatorius, veikiantis sparčiai mažėjančias funkcijas pagal osciliatoriaus taisyklę. Jo evoliucija periodinė. Ketvirčio periodo evoliucija yra Furjė transformacija iki mastelio pakeitimo ir fazinio daugiklio. Koherentinių būsenų vidurkiai juda klasikinėmis orbitomis. Pačios būsenos nesiplečia.*

- Sukonstruoti Ermito funkcijas kopėčių operatoriais.
- Apskaičiuoti koherentinės būsenos lygmenų numerių Puasono skirstinį.
- Paaiškinti, kodėl neortogonalių koherentinių būsenų neįmanoma visada atskirti.

8.1 Kopėčių operatoriai

Masės m dalelė, spyruokle pririšta prie pradžios taško ir turinti klasikinį dažnį ν, turi klasikinę energiją $p^2/2m + m\nu^2x^2/2$. Sparčiai mažėjančiai funkcijai $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ atitinkama taisyklė yra

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi'' + \frac{m\nu^2}{2}x^2\psi, \tag{8.1}$$

kuri pagal Teoremą 4.6 lygi $P^2\psi/2m + m\nu^2Q^2\psi/2$. Ši taisyklė dar nėra operatorius su sritimi. Savijungį operatorių rasime § 8.3. Osciliatorius turi natūralų ilgį – *osciliatoriaus ilgį*

$$s = \sqrt{\frac{\hbar}{m\nu}},$$

kuriam abi energijos $\hbar^2/ms^2$ ir $m\nu^2s^2$ lygios $\hbar\nu$. Tai nėra 4-osios paskaitos plotis s, kaip pamatysime toliau.

Apibrėžimas 8.1 (Kopėčių operatoriai)**.** Erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ *nuleidimo operatorius* a ir *kėlimo operatorius* $a^\dagger$ yra

$$a = \left(\frac{m\nu}{2\hbar}\right)^{1/2}\left(Q + \frac{\mathrm{i}P}{m\nu}\right) \quad \text{ir} \quad a^\dagger = \left(\frac{m\nu}{2\hbar}\right)^{1/2}\left(Q - \frac{\mathrm{i}P}{m\nu}\right).$$

Kadangi $(m\nu/2\hbar)^{1/2} = 1/\sqrt{2}\,s$ ir $\hbar/m\nu = s^2$, kopėčių operatoriai veikia pagal taisykles

$$a\psi = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{x\psi}{s} + s\psi'\right) \quad \text{ir} \quad a^\dagger\psi = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{x\psi}{s} - s\psi'\right).$$

Šioje bandomųjų funkcijų erdvėje $a^\dagger$ žymi ką tik apibrėžtą kėlimo taisyklę. Toliau pateikta tapatybė sako, kad ši taisyklė yra erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ apibrėžto operatoriaus a Hilberto

erdvės jungtinio operatoriaus apribojimas. Ji nesutapatina visų jų sričių. *Tiesinės algebros* Pavyzdyje 14.19 tolesnė algebra pateikta natūraliaisiais vienetais, be sričių.

Teiginys 8.2 (Kopėčių algebra). *Operatoriai a ir $a^\dagger$ atvaizduoja erdvę $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ į save. Visiems $\varphi, \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ galioja*

$$\langle \varphi, a\psi \rangle = \left\langle a^\dagger \varphi, \psi \right\rangle, \qquad a a^\dagger \psi - a^\dagger a \psi = \psi,$$

o taisyklė (8.1) *lygi $\hbar\nu(a^\dagger a + \frac{1}{2})\psi$.*

Įrodymas. Pagal Teiginį 4.7 operatoriai Q ir P atvaizduoja erdvę $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ į save. Todėl tą patį daro operatoriai a ir $a^\dagger$. Kadangi operatoriai Q ir P simetriniai, koeficientas $(m\nu/2\hbar)^{1/2}$ realusis, o skaliarinė sandauga antitiesinė pagal pirmąjį argumentą,

$$\langle \varphi, (Q + \mathrm{i}P/m\nu)\psi \rangle = \langle (Q - \mathrm{i}P/m\nu)\varphi, \psi \rangle .$$

Toliau pažymėkime $\beta = 1/m\nu$. Išskleidę sandaugas erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ gauname

$$(Q + \mathrm{i}\beta P)(Q - \mathrm{i}\beta P) - (Q - \mathrm{i}\beta P)(Q + \mathrm{i}\beta P) = -2\mathrm{i}\beta(QP - PQ) = 2\beta\hbar,$$

pagal Teiginį 4.7. Be to, $(m\nu/2\hbar)\, 2\beta\hbar = 1$. Taip pat $(Q - \mathrm{i}\beta P)(Q + \mathrm{i}\beta P) = Q^2 + \beta^2 P^2 - \beta\hbar$, todėl

$$\hbar\nu\, a^\dagger a = \frac{m\nu^2}{2}\left(Q^2 + \frac{P^2}{m^2\nu^2}\right) - \frac{\hbar\nu}{2} = \frac{P^2}{2m} + \frac{m\nu^2 Q^2}{2} - \frac{\hbar\nu}{2}. \qquad \blacksquare$$

Lygtį $a\psi = 0$ erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ užrašome kaip $\psi' = -x\psi/s^2$, t.y. $(e^{x^2/2s^2}\psi)' = 0$. Taigi funkcija ψ yra funkcijos $e^{-x^2/2s^2}$ kartotinis. Vienetinis vektorius, gautas su teigiamu daugikliu, yra

$$h_0(x) = (\pi s^2)^{-1/4} e^{-x^2/2s^2}.$$

Tai paketas (4.3), kai $q = p_0 = 0$, kurio plotis $s/\sqrt{2}$. Todėl jo koordinatės dispersija lygi $s^2/2$.

Teiginys 8.3 (Ermito funkcijos). *Tegul $h_n = (n!)^{-1/2}(a^\dagger)^n h_0$, kai $n \geq 0$, ir $g(x) = e^{-x^2/2s^2}$.*

1. *Kiekviena funkcija h_n yra $r_n g$, čia r_n yra n laipsnio polinomas su teigiamu vyriausiuoju koeficientu. Be to, $h_n(-x) = (-1)^n h_n(x)$. Taigi $h_n \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.*
2. *$a^\dagger h_n = \sqrt{n+1}\, h_{n+1}$, $a h_0 = 0$ ir $a h_n = \sqrt{n}\, h_{n-1}$, kai $n \geq 1$. Todėl $a^\dagger a h_n = n h_n$, o taisyklė* (8.1) *atvaizduoja funkciją h_n į $\hbar\nu(n + \frac{1}{2})h_n$.*
3. *Funkcijos h_n yra ortonormuotos.*

Įrodymas.

1. Polinomui r galioja $a^\dagger(rg) = (2xr/s - sr')g/\sqrt{2}$. Jei polinomo r laipsnis n, vyriausiasis koeficientas c teigiamas ir lyginumas sutampa su skaičiaus n lyginumu, tai polinomo $2xr/s - sr'$ laipsnis $n+1$, vyriausiasis koeficientas $2c/s$, o lyginumas sutampa su skaičiaus $n+1$ lyginumu. Indukcija nuo $r_0 = (\pi s^2)^{-1/4}$ duoda teiginį. Pagal Apibrėžimą 4.1 gauname $r_n g \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.
2. Pirmasis sąryšis yra apibrėžimas. Pagal Teiginį 8.2 erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ galioja $aa^\dagger = a^\dagger a + 1$. Taigi $a h_1 = a a^\dagger h_0 = h_0$. Jei $a h_n = \sqrt{n}\, h_{n-1}$, tai $a^\dagger a h_n = n h_n$ ir

$$a h_{n+1} = \frac{a a^\dagger h_n}{\sqrt{n+1}} = \frac{(n+1)h_n}{\sqrt{n+1}} = \sqrt{n+1}\, h_n.$$

   Paskutinį teiginį gauname iš Teiginio 8.2.

3. Funkcijos h_n yra realiosios. Kai $n \geq 1$, iš Teiginio 8.2 jungtinio operatoriaus tapatybės gauname $\langle h_0, h_n\rangle = \langle ah_0, h_{n-1}\rangle / \sqrt{n} = 0$. Kai $m, n \geq 1$, gauname

$$\langle h_m, h_n\rangle = \frac{1}{\sqrt{n}} \left\langle h_m, a^\dagger h_{n-1}\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{n}} \langle ah_m, h_{n-1}\rangle = \sqrt{\frac{m}{n}}\, \langle h_{m-1}, h_{n-1}\rangle .$$

Pritaikę šią tapatybę $\min(m,n)$ kartų, pasiekiame $\left\langle h_0, h_{|m-n|}\right\rangle$. Ši sandauga lygi 0, išskyrus atvejį $m = n$, kuriuo ji lygi 1. ∎

Pavyzdžiui, $h_1 = \sqrt{2}\,(x/s)h_0$. Bendruoju atveju $h_n = (2^n n!)^{-1/2} H_n(x/s)h_0$, čia H_n yra Ermito polinomas, tenkinantis $H_0 = 1$ ir $H_{n+1}(y) = 2yH_n(y) - H_n'(y)$. Hall knygos Teorema 11.3 tas pačias funkcijas užrašo polinomais $2^{-n/2}H_n$.

Kopėčių algebra davė funkcijas h_n. Ji neparodo, ar šios funkcijos apima visas osciliatoriaus būsenas. Vektorius, ortogonalus kiekvienai funkcijai h_n, nebūtinai priklauso erdvei $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, kurioje veikia operatorius a. Todėl algebra jo nenagrinėja (Hall, p. 231–235). Kitame skyriuje įrodysime, kad tokio nenulinio vektoriaus nėra.

Savikontrolė 8.1

1. Apskaičiuokite h_2 ir patikrinkite, kad $\langle h_0, h_2\rangle = 0$.

8.2 Ermito funkcijų pilnumas

Tiesinės algebros Pavyzdys 13.35 teigia, kad Ermito funkcijos sudaro erdvės $L^2(\mathbb{R})$ bazę. Pateiksime įrodymą iš pamatinio fakto S1.

Teorema 8.4 (Ermito funkcijų pilnumas). *Funkcijos h_n, kai $n \geq 0$, sudaro erdvės $L^2(\mathbb{R})$ ortonormuotą bazę.*

Įrodymas. Tegul $\varphi \in L^2(\mathbb{R})$ yra ortogonalus kiekvienai funkcijai h_n. Parodysime, kad $\varphi = 0$. Tada pagal Lemą 6.3, taikomą funkcijų h_n tiesinio apvalkalo uždariniui, šis uždarinys yra $L^2(\mathbb{R})$.

1. *Polinomai.* Pagal Teiginį 8.3 funkcijos $h_0, \ldots, h_N$ ir $g, xg, \ldots, x^N g$ generuoja tą patį poerdvį, nes polinomo r_n laipsnis n. Taigi $\langle \varphi, x^n g\rangle = 0$ kiekvienam n.
2. *Teiloro rėžis.* Realiajam skaičiui θ ir $N \geq 0$ pažymėkime $\delta_N(\theta) = e^{-\mathrm{i}\theta} - \sum_{n=0}^{N} (-\mathrm{i}\theta)^n/n!$ bei $\delta_{-1}(\theta) = e^{-\mathrm{i}\theta}$. Tada $\delta_N(0) = 0$ ir $\delta_N' = -\mathrm{i}\delta_{N-1}$, todėl $\delta_N(\theta) = -\mathrm{i}\int_0^\theta \delta_{N-1}(u)\,\mathrm{d}u$. Indukcija pagal N gauname
$$|\delta_N(\theta)| \leq \frac{|\theta|^{N+1}}{(N+1)!}. \tag{8.2}$$
3. *Momentai.* Pažymėkime $I_n = \int x^{2n} e^{-x^2/s^2}\,\mathrm{d}x = \|x^n g\|^2$. Tada $I_0 = s\sqrt{\pi}$. Integruodami sandaugą $x^{2n-1}\cdot xe^{-x^2/s^2}$ dalimis gauname $I_n = \frac{1}{2}(2n-1)s^2 I_{n-1}$. Kadangi $\frac{1}{2}(2k-1) \leq k$, galioja $I_n \leq n!\, s^{2n} I_0$.
4. *Plokščiosios bangos.* Fiksuokime realųjį skaičių p. Dalinę sumą pažymėkime $S_N = \sum_{n=0}^{N} (-\mathrm{i}p/\hbar)^n x^n g/n!$. Pagal formulę (8.2), kai $\theta = px/\hbar$, ir momentų rėžį gauname
$$\left\| e^{-\mathrm{i}px/\hbar} g - S_N \right\|^2 \leq \left(\frac{|p|}{\hbar}\right)^{2N+2} \frac{I_{N+1}}{(N+1)!^2} \leq I_0\, \frac{(|p|\, s/\hbar)^{2N+2}}{(N+1)!},$$
kur dešinė pusė artėja prie 0. Pagal pirmąjį žingsnį $\langle \varphi, S_N\rangle = 0$, todėl
$$\left\langle \varphi, e^{-\mathrm{i}px/\hbar} g\right\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\mathrm{i}px/\hbar} g(x)\overline{\varphi(x)}\,\mathrm{d}x = 0 \quad \text{kiekvienam realiajam } p. \tag{8.3}$$

5. *Transformacija.* Tegul $u = g\overline{\varphi}$. Kadangi $0 < g \le 1$, funkcija u kvadratiškai integruojama. Pagal Koši ir Švarco nelygybę $\int_{|x|>A} |u|\,\mathrm{d}x \le \left\|1_{|x|>A}\, g\right\| \, \|\varphi\|$. Šis dydis baigtinis, kai $A = 0$, ir artėja prie 0, kai $A \to \infty$. Pagal Hall knygos Teoremą A.19, nusakančią S1 erdvėje $L^2(\mathbb{R})$, transformacija Fu yra funkcijų

$$u_A(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-A}^{A} e^{-\mathrm{i}px/\hbar} u(x)\,\mathrm{d}x$$

riba normos prasme, kai $A \to \infty$. Pagal formulę (8.3) integralas visoje tiesėje lygus nuliui. Todėl $u_A(p)$ yra integralas srityje $|x| > A$ su minuso ženklu. Kiekvienam p galioja $|u_A(p)| \le (2\pi\hbar)^{-1/2} \int_{|x|>A} |u|\,\mathrm{d}x$, todėl $u_A \to 0$ tolygiai. Taigi aprėžtame intervale J turime $\int_J |u_A|^2\,\mathrm{d}p \to 0$, o kartu $\int_J |Fu - u_A|^2\,\mathrm{d}p \le \|Fu - u_A\|^2 \to 0$. Vadinasi, funkcija Fu lygi nuliui kiekviename aprėžtame intervale ir $Fu = 0$. Pagal S1 gauname $u = 0$. Kadangi $g > 0$, gauname $\varphi = 0$. ∎

Hall knygos Teorema 11.4 tai įrodo tuo pačiu būdu, vietoj Teiloro rėžio naudodama dominuojamąjį konvergavimą. Taigi kiekvienas vektorius $\psi \in L^2(\mathbb{R})$ yra $\sum_n \langle h_n, \psi\rangle\, h_n$ ir $\|\psi\|^2 = \sum_n |\langle h_n, \psi\rangle|^2$. Tie patys žingsniai duoda Gauso integralą, kurį naudosime likusioje paskaitoje.

Lema 8.5 (Gauso integralas). *Kiekvienam $b > 0$ ir kiekvienam realiajam skaičiui k galioja*

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\mathrm{i}kx} e^{-x^2/b^2}\,\mathrm{d}x = b\sqrt{\pi}\, e^{-b^2k^2/4}.$$

Įrodymas. Ankstesnio įrodymo žingsniai 2–4 galioja kiekvienam pločiui. Todėl vietoj s imdami b ir $p/\hbar = k$, gauname $S_N \to e^{-\mathrm{i}kx} g$ normos prasme, čia $g = e^{-x^2/2b^2}$. Kadangi funkcija g yra realioji ir $g^2 = e^{-x^2/b^2}$, skaliarinė sandauga $\langle g, S_N\rangle$ artėja prie integralo. Nelyginiai momentai lygūs nuliui, o pagal žingsnį 3 gauname $I_m = (2m)!\, b^{2m} I_0/4^m m!$. Vadinasi,

$$\langle g, S_{2M}\rangle = \sum_{m=0}^{M} \frac{(-k^2)^m I_m}{(2m)!} = b\sqrt{\pi} \sum_{m=0}^{M} \frac{(-b^2k^2/4)^m}{m!},$$

kur dešinė pusė artėja prie $b\sqrt{\pi}\, e^{-b^2k^2/4}$. ∎

Kai $b = 2s$, tai yra integralas G, cituotas Pavyzdyje 4.12.

Savikontrolė 8.2

1. Tegul $\varphi \in L^2(\mathbb{R})$ yra ortogonalus kiekvienai funkcijai h_n su lyginiu indeksu n. Parodykite, kad funkcija φ nelyginė.

8.3 Osciliatoriaus lygmenys

Dėžės spektras tik diskretusis, o laisvoji dalelė tiesėje diskrečiojo spektro neturi. Skirtumą parodo rezolventė. Prisiminkime, kad aprėžtas operatorius yra *kompaktinis*, jei yra baigtinio rango operatorių riba normos prasme (*Tiesinė algebra*, Apibrėžimas 14.23).

Teiginys 8.6 (Kompaktinė rezolventė). *Tegul B yra operatorius, sudarytas iš ortonormuotos bazės (e_k) ir realiųjų skaičių λ_k, kaip Teiginyje 5.4. Tarkime, kiekviename aprėžtame intervale yra λ_k tik baigtiniam skaičiui indeksų k. Tada $\sigma(B) = \sigma_{\mathrm{d}}(B)$ yra skaičių λ_k aibė. Kiekvienam rezolventinės aibės taškui z operatorius $(B - z)^{-1}$ yra kompaktinis.*

Įrodymas. Skaičių λ_k aibė neturi ribinio taško, todėl yra uždara. Pagal Teiginį 6.8 ji yra $\sigma(B)$. Jei $B\psi = \lambda_k\psi$, tai $\lambda_l c_l = \lambda_k c_l$ kiekvienam l. Todėl tikrinę vertę λ_k atitinkantį poerdvį generuoja baigtinis skaičius vektorių e_l, kuriems $\lambda_l = \lambda_k$. Kadangi aprėžtame intervale yra tik baigtinis skaičius verčių λ_l, mažas intervalas aplink λ_k neturi kito spektro $\sigma(B)$ taško. Taigi $\sigma(B) = \sigma_{\mathrm{d}}(B)$. Rezolventinės aibės taškui z tegul operatorius R_N palieka sumos $(B-z)^{-1}\psi = \sum_k c_k(\lambda_k - z)^{-1}e_k$ narius, kuriems $|\lambda_k| \le N$. Jo rangas baigtinis, nes tik baigtiniam skaičiui indeksų k galioja $|\lambda_k| \le N$. Kai $N > |z|$, pagal Parsevalio tapatybę gauname

$$\left\|(B-z)^{-1} - R_N\right\| \le \sup_{k:\,|\lambda_k|>N} \frac{1}{|\lambda_k - z|} \le \frac{1}{N-|z|},$$

kur dešinė pusė artėja prie 0. Taigi operatorius $(B-z)^{-1}$ kompaktinis. ∎

Dėžės hamiltoniano, judesio kiekio apskritime ir kiekvieno operatoriaus P_θ (pagal Teoremą 3.10, kurios įrodymas yra eskizas) rezolventės kompaktinės. Dalelė tarp sienelių turi diskrečiuosius lygmenis, o laisvoji dalelė jų neturi. Spyruoklė taip pat duoda diskrečiuosius lygmenis.

Apibrėžimas 8.7 (Osciliatoriaus hamiltonianas)**.** Harmoninio osciliatoriaus *hamiltonianas* H yra operatorius, sudarytas kaip Teiginyje 5.4 iš bazės (h_n) ir skaičių $\hbar\nu(n+\frac12)$. Kai $c_n = \langle h_n, \psi\rangle$, jo sritis ir veikimas yra

$$D(H) = \Big\{\psi :\ \sum_n (n+\tfrac12)^2\,|c_n|^2 < \infty\Big\}, \qquad H\psi = \sum_n \hbar\nu(n+\tfrac12)c_n h_n.$$

Teorema 8.8 (Osciliatoriaus lygmenys)**.** *Operatorius H yra savijungis. Kiekviena funkcija $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ priklauso sričiai $D(H)$, o $H\psi$ duoda formulė (8.1). Be to, H yra vienintelis savijungis operatorius, veikiantis erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ pagal taisyklę (8.1). Jo spektras yra*

$$\sigma(H) = \sigma_{\mathrm{d}}(H) = \big\{\hbar\nu(n+\tfrac12) :\ n = 0,1,2,\dots\big\},$$

kuriame kiekvienas lygmuo yra paprastasis. Operatorius $(H-z)^{-1}$ yra kompaktinis kiekvienam skaičiui z už spektro.

Įrodymas. Pagal Teoremą 8.4 funkcijos (h_n) sudaro ortonormuotą bazę, todėl pagal Teiginį 5.4 operatorius H yra savijungis. Tegul $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, o funkciją $\chi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ nusako formulė (8.1). Pagal Teiginius 8.2 ir 8.3, kadangi skaičius $\hbar\nu(n+\frac12)$ yra realusis, gauname

$$\langle h_n, \chi\rangle = \hbar\nu\,\big\langle h_n, (a^\dagger a + \tfrac12)\psi\big\rangle = \hbar\nu\,\big\langle (a^\dagger a + \tfrac12)h_n, \psi\big\rangle = \hbar\nu(n+\tfrac12)c_n.$$

Pagal Parsevalio tapatybę dydis $\sum_n \hbar^2\nu^2(n+\frac12)^2\,|c_n|^2 = \|\chi\|^2$ baigtinis, todėl $\psi \in D(H)$ ir $H\psi = \sum_n \langle h_n, \chi\rangle\, h_n = \chi$. Toliau tegul savijungis operatorius A veikia erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ pagal taisyklę (8.1). Pagal Teiginį 8.3 galioja $Ah_n = \hbar\nu(n+\frac12)h_n$ kiekvienam n, todėl pagal Teiginį 5.4 gauname $A = H$. Galiausiai aprėžtame intervale yra baigtinis skaičius verčių $\hbar\nu(n+\frac12)$, todėl Teiginys 8.6 duoda spektrą ir kompaktinę rezolventę. Jei $H\psi = \hbar\nu(n+\frac12)\psi$, tai $\hbar\nu(m-n)c_m = 0$ kiekvienam m. Taigi vektorius ψ yra funkcijos h_n kartotinis. Todėl kiekvienas lygmuo paprastasis. ∎

Dėžėje taisyklė $-i\hbar\psi'$ priklauso daugeliui savijungių operatorių – Teoremos 3.10 operatoriams P_θ. Osciliatoriaus taisyklė priklauso vienam, todėl jo energijai nereikia rinktis

kraštinės sąlygos. Teschl knygos §8.3 tai įrodo jo vienetais mažesnėje srityje, kurią sudaro funkcijos $r(x)e^{-x^2/2s^2}$, kai r yra polinomas (ir trijose dimensijose jo Teoremoje 8.5).

Žemiausias lygmuo yra $\hbar\nu/2$, o ne 0. Osciliatorius negali rimti duobės dugne, nes mažas būsenos nuokrypis ΔQ reiškia didelį nuokrypį ΔP (savikontrolė).

Savikontrolė 8.3

1. Tegul $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ yra vienetinis vektorius. Pagal Teoremą 4.9 parodykite, kad $\langle \psi, H\psi\rangle \geq \hbar\nu/2$.

8.4 Ketvirčio periodo evoliucija yra Furjė transformacija

Pagal Teoremą 7.4 operatoriai

$$U_t\psi = e^{-\mathrm{i}tH/\hbar}\psi = \sum_n e^{-\mathrm{i}\nu(n+\frac{1}{2})t} c_n h_n$$

sudaro stipriai tolydžią unitariųjų operatorių grupę, kurios generatorius $H/\hbar$. Po vieno periodo $2\pi/\nu$ kiekvienas fazinis daugiklis lygus $e^{-\mathrm{i}\pi(2n+1)} = -1$, todėl $U_{2\pi/\nu} = -\mathbb{1}$. Kiekviena būsena grįžta į save iki bendro ženklo -1, kuris nekeičia jokio matavimo rezultato.

Po pusės periodo faziniai daugikliai yra $e^{-\mathrm{i}\pi(n+\frac{1}{2})} = -\mathrm{i}(-1)^n$. Lyginumo operatorius $(\Pi\psi)(x) = \psi(-x)$ yra unitarusis. Pagal Teiginį 8.3 galioja $\Pi h_n = (-1)^n h_n$. Du aprėžti operatoriai, sutampantys ortonormuotoje bazėje, sutampa jos baigtiniuose tiesiniuose dariniuose, taigi dėl tolydumo – visur. Todėl $U_{\pi/\nu} = -\mathrm{i}\Pi$, t.y.

$$(U_{\pi/\nu}\psi)(x) = -\mathrm{i}\,\psi(-x).$$

Kiekviena būsena atspindima, kaip dėžės būsenos po pusės atsikūrimo laiko (Teiginys 2.4). Po ketvirčio periodo koordinatės banginė funkcija yra pakeisto mastelio pradinė judesio kiekio banginė funkcija. Tegul D yra unitarusis operatorius

$$(D\psi)(p) = (m\nu)^{-1/2}\,\psi(p/m\nu),$$

kuris funkciją nuo x perrašo kaip funkciją nuo $p = m\nu x$. Jo atvirkštinis operatorius yra $(D^{-1}\varphi)(x) = (m\nu)^{1/2}\varphi(m\nu x)$.

Teiginys 8.9 (Ketvirtis periodo). *Kiekvienam n galioja $Fh_n = (-\mathrm{i})^n Dh_n$. Kiekvienam $\psi \in L^2(\mathbb{R})$ galioja*

$$U_{\pi/2\nu} = e^{-\mathrm{i}\pi/4}D^{-1}F, \quad \text{t.y.} \quad (U_{\pi/2\nu}\psi)(x) = e^{-\mathrm{i}\pi/4}(m\nu)^{1/2}\tilde{\psi}(m\nu x).$$

Įrodymas. Pirmiausia $Fh_0 = Dh_0$. Pagal Lemą 8.5, kai $b = \sqrt{2}\,s$ ir $k = p/\hbar$,

$$Fh_0(p) = \left(\frac{s^2}{\pi\hbar^2}\right)^{1/4} e^{-s^2p^2/2\hbar^2}.$$

Kadangi $m^2\nu^2s^2 = \hbar^2/s^2$, tai yra $Dh_0(p)$. Toliau tarkime, kad $Fh_n = (-\mathrm{i})^n Dh_n$, ir ši funkcija priklauso erdvei $\mathcal{S}(\mathbb{R})$. Pagal Lemą 7.11 ir Teiginį 4.3 funkcijų Qh_n ir Ph_n transformacijos yra $\mathrm{i}\hbar(Fh_n)'$ ir pFh_n. Todėl

$$F(a^\dagger h_n) = \frac{1}{\sqrt{2}\,s}\left(\mathrm{i}\hbar(Fh_n)' - \frac{\mathrm{i}p}{m\nu}Fh_n\right) = \frac{-\mathrm{i}}{\sqrt{2}\,s}\left(\frac{p}{m\nu} - \hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}p}\right)Fh_n.$$

Kiekvienai funkcijai $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ pagal sudėtinės funkcijos išvestinės taisyklę $\hbar(D\varphi)' = s^2D(\varphi')$, nes $\hbar/m\nu = s^2$. Be to, $(p/m\nu)D\varphi = D(x\varphi)$. Taigi

$$\frac{1}{\sqrt{2}\,s}\left(\frac{p}{m\nu} - \hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}p}\right)D\varphi = D\,\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{x\varphi}{s} - s\varphi'\right) = Da^\dagger\varphi.$$

Kai $\varphi = h_n$ ir $Fh_n = (-\mathrm{i})^n Dh_n$, iš čia gauname $F(a^\dagger h_n) = (-\mathrm{i})^{n+1} Da^\dagger h_n$. Padaliję iš $\sqrt{n+1}$, gauname $Fh_{n+1} = (-\mathrm{i})^{n+1} Dh_{n+1}$. Galiausiai $e^{-\mathrm{i}\nu(n+\frac{1}{2})\pi/2\nu} = e^{-\mathrm{i}\pi/4}(-\mathrm{i})^n$, todėl aprėžti operatoriai $U_{\pi/2\nu}$ ir $e^{-\mathrm{i}\pi/4} D^{-1} F$ sutampa kiekvienam bazės vektoriui h_n, taigi ir visur. ∎

Žodžiais, po ketvirčio periodo koordinatės tankis yra $m\nu \left|\tilde{\psi}(m\nu x)\right|^2$. Tikimybė, kad tada koordinatė priklauso intervalui I, yra tikimybė, kad pradinis judesio kiekis priklauso intervalui $m\nu I$. Klasikinis osciliatorius daro tą patį. Jo koordinatė kinta pagal taisyklę $x\cos\nu t + (p_0/m\nu)\sin\nu t$, o po ketvirčio periodo lygi $p_0/m\nu$. Vienetais, kuriuose $s = \hbar = 1$, gauname $m\nu = 1$, todėl $D = \mathbb{1}$ ir $Fh_n = (-\mathrm{i})^n h_n$. Taigi Ermito funkcijos yra Furjė transformacijos tikriniai vektoriai (Teschl, (8.46)).

Savikontrolė 8.4

1. Būsenos transformacija $\tilde{\psi}$ lygi nuliui, kai $p < 0$. Kokia tikimybė, kad po ketvirčio periodo koordinatė bus neigiama?

8.5 Koherentinės būsenos

Operatoriaus a tikrinis vektorius duoda paketą, kurio vidurkiai juda klasikine orbita.

Teorema 8.10 (Koherentinės būsenos). *Kompleksiniam skaičiui α apibrėžkime*

$$\psi_\alpha = e^{-|\alpha|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} h_n,$$

ir užrašykime $\alpha = (q/s + \mathrm{i}sp_0/\hbar)/\sqrt{2}$ su realiaisiais skaičiais q ir p_0.

1. *$\psi_\alpha(x) = e^{-\mathrm{i}qp_0/2\hbar} e^{\mathrm{i}p_0 x/\hbar} h_0(x-q)$, todėl $\psi_\alpha \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ ir $a\psi_\alpha = \alpha\psi_\alpha$.*
2. *Funkcija ψ_α yra paketas (4.3), kurio plotis $s/\sqrt{2}$: galioja $\langle Q\rangle = q$, $\langle P\rangle = p_0$, $\Delta Q = s/\sqrt{2}$ ir $\Delta P = \hbar/\sqrt{2}\,s$, todėl $\Delta Q\,\Delta P = \hbar/2$.*
3. *$|\langle h_n, \psi_\alpha\rangle|^2 = e^{-|\alpha|^2} |\alpha|^{2n}/n!$ yra indekso n Puasono skirstinys, kurio vidurkis $|\alpha|^2$.*
4. *$U_t\psi_\alpha = e^{-\mathrm{i}\nu t/2} \psi_{\alpha e^{-\mathrm{i}\nu t}}$ kiekvienam realiajam skaičiui t.*

Įrodymas.

1. Tegul φ yra dešinės pusės funkcija. Tai Gauso paketas, todėl priklauso erdvei $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ ir tenkina $s\varphi' = (-(x-q)/s + \mathrm{i}sp_0/\hbar)\varphi$. Taigi $a\varphi = (x\varphi/s + s\varphi')/\sqrt{2} = \alpha\varphi$. Teiginio 8.2 jungtinio operatoriaus tapatybę pritaikę n kartų, gauname

$$\langle h_n, \varphi\rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}} \left\langle (a^\dagger)^n h_0, \varphi \right\rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}} \langle h_0, a^n\varphi\rangle = \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} \langle h_0, \varphi\rangle .$$

   Sandaugai $\langle h_0, \varphi\rangle$ apskaičiuoti užrašykime $x^2 + (x-q)^2 = 2(x-q/2)^2 + q^2/2$ ir pakeiskime kintamąjį $x = y + q/2$. Fazinis daugiklis $e^{\mathrm{i}p_0 q/2\hbar}$ susiprastina su $e^{-\mathrm{i}qp_0/2\hbar}$. Pagal Lemą 8.5, kai $b = s$ ir $k = -p_0/\hbar$, gauname

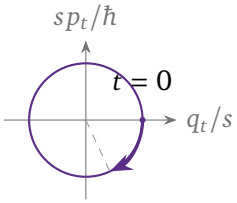
$$\langle h_0, \varphi\rangle = \frac{e^{-q^2/4s^2}}{\sqrt{\pi}\,s} \int e^{-y^2/s^2} e^{\mathrm{i}p_0 y/\hbar}\,\mathrm{d}y = e^{-(q^2/s^2 + s^2 p_0^2/\hbar^2)/4} = e^{-|\alpha|^2/2}.$$

   Pagal Teoremą 8.4 gauname $\varphi = \sum_n \langle h_n, \varphi\rangle\, h_n = \psi_\alpha$.
2. Funkcija φ yra paketas (4.3), kurio plotis $s/\sqrt{2}$ ir $c = e^{-\mathrm{i}qp_0/2\hbar}(\pi s^2)^{-1/4}$. Teorema 4.9 duoda vidurkius ir vidutinius kvadratinius nuokrypius.

3. Eilutės nario h_n koeficientas yra $e^{-|\alpha|^2/2}\alpha^n/\sqrt{n!}$. Teiginį duoda jo modulio kvadratas. Indekso n vidurkis yra $\sum_n ne^{-|\alpha|^2}\,|\alpha|^{2n}/n! = |\alpha|^2$.
4. Kadangi $e^{-\mathrm{i}\nu(n+\frac{1}{2})t}\alpha^n = e^{-\mathrm{i}\nu t/2}(\alpha e^{-\mathrm{i}\nu t})^n$ ir $\left|\alpha e^{-\mathrm{i}\nu t}\right| = |\alpha|$, funkcijos $U_t\psi_\alpha$ eilutė yra funkcijos $\psi_{\alpha e^{-\mathrm{i}\nu t}}$ eilutė, padauginta iš $e^{-\mathrm{i}\nu t/2}$. ■

Pagal Teoremos 5.3 vienatį operatoriaus H spektrinis matas yra sudarytas iš funkcijų h_n pagal Teiginį 5.4. Todėl pagal Postulatą 5.5 energijos matavimas būsenoje ψ_α duoda $\hbar\nu(n+\frac{1}{2})$ su tikimybe $e^{-|\alpha|^2}\,|\alpha|^{2n}/n!$.

Koordinatės ir judesio kiekio vidurkius būsenoje $U_t\psi_\alpha$ pažymėkime atitinkamai q_t ir p_t. Paketo centro judėjimas parodytas 8.1 pav.



8.1 pav.: Kai pradinis centras $q = s$ ir $p_0 = 0$, koherentinės būsenos vidurkiai sukasi pagal laikrodžio rodyklę pakeisto mastelio koordinatės ir judesio kiekio plokštumoje. Paketo koordinatės ir judesio kiekio nuokrypiai lieka pastovūs.

Žymė $\alpha e^{-\mathrm{i}\nu t}$ sukasi pagal laikrodžio rodyklę apskritimu, kurio spindulys $|\alpha|$. Užrašius ją kaip $(q_t/s + \mathrm{i}sp_t/\hbar)/\sqrt{2}$, gaunamos formulės

$$q_t = q\cos\nu t + \frac{p_0}{m\nu}\sin\nu t, \qquad p_t = p_0\cos\nu t - m\nu q\sin\nu t,$$

kurios nusako klasikinę orbitą iš q ir p_0, nes $mq_t' = p_t$ ir $p_t' = -m\nu^2 q_t$. Pagal teoremą taške $\alpha e^{-\mathrm{i}\nu t}$ koordinatės ir judesio kiekio vidurkiai juda šia orbita. Nuokrypiai lieka $s/\sqrt{2}$ ir $\hbar/\sqrt{2}\,s$. Koherentinė būsena nesiplečia, kitaip nei laisvasis paketas (Teiginys 7.12). Pagal Puasono skirstinio vidurkį jos energijos vidurkis yra $\hbar\nu(|\alpha|^2 + \frac{1}{2})$. Dydis $\hbar\nu\,|\alpha|^2 = p_0^2/2m + m\nu^2 q^2/2$ yra klasikinė orbitos energija.

Savikontrolė 8.5

1. Parodykite, kad būsenoje $U_t\psi_\alpha$ galioja $\Delta Q\,\Delta P = \hbar/2$ kiekvienu laiko momentu t.

8.6 Fazinė erdvė būsenų erdvėje

Kiekvienas klasikinės fazinės erdvės taškas (q, p_0) duoda būseną ψ_α. Skirtingi taškai duoda skirtingus vidurkius, taigi ir skirtingas būsenas. Evoliucija šias būsenas atvaizduoja vieną į kitą ir suka jas taip, kaip klasikinis srautas suka fazinę erdvę. Tačiau būsenos turi sanklotą. Pagal eilutę ir Parsevalio tapatybę

$$\langle\psi_\alpha, \psi_\beta\rangle = e^{-(|\alpha|^2+|\beta|^2)/2}\sum_n \frac{(\overline{\alpha}\beta)^n}{n!} = e^{-(|\alpha|^2+|\beta|^2)/2+\overline{\alpha}\beta}, \qquad \left|\langle\psi_\alpha, \psi_\beta\rangle\right|^2 = e^{-|\alpha-\beta|^2}.$$

Šis dydis niekada nelygus 0. Dvi koherentinės būsenos niekada neortogonalios, todėl joks idealusis matavimas neatskiria jų visada. Tarkime, matavimas su projektoriumi E duoda atsakymą „taip“ su tikimybe 1 būsenoje ψ_α ir su tikimybe 0 būsenoje ψ_β (Postulatas 5.5).

Kadangi $\|\psi\|^2 = \|E\psi\|^2 + \|(\mathbb{1} - E)\psi\|^2$, gauname $E\psi_\alpha = \psi_\alpha$ ir $E\psi_\beta = 0$. Kadangi operatorius E yra ortogonalioji projekcija, gauname lygybę

$$\langle \psi_\alpha, \psi_\beta \rangle = \langle E\psi_\alpha, \psi_\beta \rangle = \langle \psi_\alpha, E\psi_\beta \rangle = 0,$$

prieštaraujančią nenulinei sanklotai. Taigi fazinės erdvės taškas nėra tikslus matavimo rezultatas. Net koherentinių būsenų su realiuoju parametru α – funkcijos h_0 postūmių – pakanka kiekvienam nenuliniam vektoriui aptikti. Tai naudosime 9-ojoje paskaitoje.

Teiginys 8.11 (Pagrindinės būsenos postūmiai)**.** *Jei $\varphi \in L^2(\mathbb{R})$ yra ortogonalus funkcijai $h_0(x - q)$ kiekvienam realiajam skaičiui q, tai $\varphi = 0$.*

Įrodymas. Realiajam skaičiui $\alpha = q/\sqrt{2}\,s$ pagal Teoremą 8.10 galioja $h_0(x - q) = \psi_\alpha$. Pažymėjus $d_n = \langle h_n, \varphi \rangle$, prielaida tampa $\sum_n d_n \alpha^n/\sqrt{n!} = 0$ kiekvienam realiajam skaičiui α. Pagal Koši ir Švarco nelygybę laipsninė eilutė konverguoja absoliučiai, nes $\sum_n |d_n|\,|\alpha|^n/\sqrt{n!} \le \|\varphi\|\, e^{\alpha^2/2}$. Laipsninė eilutė, lygi nuliui aibėje $\mathbb{R}$, turi tik nulinius koeficientus, nes jos išvestinės taške 0 lygios nuliui. Taigi kiekvienas $d_n = 0$ ir pagal Teoremą 8.4 gauname $\varphi = 0$. ∎

Fizikinis pagrindas

Eksperimente (Meekhof, Monroe, King, Itano ir Wineland, 1996) vienas berilio jonas $^9Be^+$ buvo laikomas gaudyklėje. Jo judėjimas išilgai vienos ašies buvo osciliatorius, kurio $\nu/2\pi \approx 11.2\,\text{MHz}$. Tada osciliatoriaus ilgis $s \approx 10\,\text{nm}$, o pagrindinės būsenos h_0 nuokrypis $\Delta Q \approx 7.1\,\text{nm}$. Po lazerinio šaldymo jonas buvo būsenoje h_0 daugiau nei 95% atvejų. Gaudyklės dažniu svyruojanti jėga tada paruošė koherentinę būseną. Lygmenų n užpildymai, išmatuoti pagal jono vidinių lygmenų evoliuciją, atitiko Puasono skirstinį. Koherentinės būsenos modelį priderinus prie duomenų, gauta $|\alpha|^2 \approx 3.1$. Tiesiogiai priderinus lygmenų užpildymus, gauta 2.9. Šiam parametrui α lygmens $n = 0$ tikimybė yra 0.045. Labiausiai tikėtina vertė $n = 3$ turi tikimybę 0.22. Koordinatės vidurkis svyruoja amplitude $\sqrt{2}\,s\,|\alpha| \approx 25\,\text{nm}$.

Harmoninis osciliatorius

Būsenos: Ermito funkcijos sudaro erdvės $L^2(\mathbb{R})$ ortonormuotą bazę (Teorema 8.4). Koherentinės būsenos yra Gauso paketai, pažymėti fazinės erdvės taškais. Dvi tokios būsenos niekada neortogonalios. *Stebiniai:* osciliatoriaus energija yra vienintelis savijungis operatorius, veikiantis erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ pagal taisyklę $-(\hbar^2/2m)\psi'' + (m\nu^2/2)x^2\psi$. Jo lygmenys $\hbar\nu(n + \frac{1}{2})$ yra paprastieji ir sudaro visą spektrą. Jo rezolventė kompaktinė (Teorema 8.8). *Evoliucija:* kiekviena būsena po periodo $2\pi/\nu$ grįžta iki ženklo -1. Ketvirčio periodo evoliucija yra Furjė transformacija su mastelio pakeitimu (Teiginys 8.9). Koherentinės būsenos vidurkiai juda klasikine orbita, o pati būsena nesiplečia (Teorema 8.10). *Matavimas:* koherentinėje būsenoje energijos matavimo rezultato $\hbar\nu(n + \frac{1}{2})$ lygmens numeris n turi Puasono skirstinį, kurio vidurkis $|\alpha|^2$. Dviejų koherentinių būsenų neįmanoma visada atskirti.

Santrauka.

- *Kopėčių operatoriai*: erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ galioja $[a, a^\dagger] = 1$, o osciliatoriaus taisyklė yra $\hbar\nu(a^\dagger a + \frac{1}{2})$ (Teiginys 8.2). Funkcijos $h_n = (n!)^{-1/2}(a^\dagger)^n h_0$ yra ortonormuotos (Teiginys 8.3).
- *Ermito funkcijų sistema pilna* (Teorema 8.4). Gauso integralas gaunamas tais pačiais žingsniais (Lema 8.5).
- *Osciliatoriaus lygmenys*: diagonalusis operatorius H yra vienintelis savijungis operatorius, veikiantis pagal osciliatoriaus taisyklę erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R})$. Jo spektras yra $\sigma(H) = \{\hbar\nu(n + \frac{1}{2})\}$. Jį sudaro paprastieji diskretieji lygmenys, o rezolventė kompaktinė (Teiginys 8.6 ir teorema 8.8).
- *Ketvirtis periodo*: galioja $Fh_n = (-\mathrm{i})^n Dh_n$ ir $U_{\pi/2\nu} = e^{-\mathrm{i}\pi/4} D^{-1} F$ (Teiginys 8.9).
- *Koherentinės būsenos*: Gauso paketai, tenkinantys $a\psi_\alpha = \alpha\psi_\alpha$. Lygmenų numeriai turi Puasono skirstinį, o vidurkiai juda klasikine orbita (Teorema 8.10). Funkcijos h_0 postūmiai generuoja tirštąjį poerdvį (Teiginys 8.11).

Toliau, 9-ojoje paskaitoje, funkciją h_0 ir jos postūmius naudosime Stouno ir fon Noimano teoremai įrodyti. Esant ten nurodytoms sąlygoms, kanoninė pora yra unikali iki unitariojo ekvivalentumo.

Savikontrolės atsakymai.

8.1 1. Gauname $h_2 = a^\dagger h_1/\sqrt{2} = (2x^2/s^2 - 1)h_0/\sqrt{2}$ ir $\langle h_0, h_2\rangle = (2\langle x^2\rangle_{h_0}/s^2 - 1)/\sqrt{2} = 0$, nes funkcijos h_0 dispersija lygi $s^2/2$.

8.2 1. Užrašykime $\varphi = \varphi_+ + \varphi_-$, čia $\varphi_\pm(x) = (\varphi(x) \pm \varphi(-x))/2$. Kadangi funkcijos h_n lyginumas sutampa su indekso n lyginumu, gauname $\langle h_n, \varphi_+\rangle = 0$ nelyginiams n ir $\langle h_n, \varphi_+\rangle = \langle h_n, \varphi\rangle = 0$ lyginiams n. Pagal Teoremą 8.4 gauname $\varphi_+ = 0$.

8.3 1. Pagal Teoremas 8.8 ir 4.6 galioja $\langle\psi, H\psi\rangle = \|P\psi\|^2/2m + m\nu^2\|Q\psi\|^2/2 \geq (\Delta P)^2/2m + m\nu^2(\Delta Q)^2/2$. Nelygybė $u^2 + v^2 \geq 2uv$, kai $u = \Delta P/\sqrt{2m}$ ir $v = \sqrt{m/2}\,\nu\Delta Q$, duoda bent $\nu\,\Delta Q\,\Delta P \geq \hbar\nu/2$.

8.4 1. Nulis: pagal Teiginį 8.9 tankis yra $m\nu\left|\tilde{\psi}(m\nu x)\right|^2$, lygus nuliui, kai $x < 0$.

8.5 1. Vektorius $U_t\psi_\alpha$ yra $\psi_{\alpha e^{-\mathrm{i}\nu t}}$ iki fazinio daugiklio, kuris nekeičia jokio nuokrypio. Pagal Teoremą 8.10 kiekvienai koherentinei būsenai galioja $\Delta Q = s/\sqrt{2}$ ir $\Delta P = \hbar/\sqrt{2}\,s$.

Literatūra

Hall, *Quantum Theory for Mathematicians*, §§11.2–11.4 (p. 228–236), Teorema 11.3 (p. 233), Teorema 11.4 (p. 235), Teorema A.19 (p. 532). Teschl, *Mathematical Methods in Quantum Mechanics*, Teorema 8.5 ir (8.46) (p. 179). *Tiesinė algebra fizikams*, Pavyzdys 13.35, Pavyzdys 14.19, Apibrėžimas 14.23. Meekhof, Monroe, King, Itano ir Wineland, *Phys. Rev. Lett.* 76, 1796 (1996).